

sNUSD 套利窗口深度复盘

偏离起点 · 持续时间 · 现状判断

围绕固定预言机（\$1.063872/sNUSD）与 DEX 真实价格的分裂，逐块还原价格路径、借款爆发节奏与当前市场状态，回答三个核心问题：价差何时突破 5%、机会窗口持续多久、机会现在是否还在。

套利分析

预言机价差

Morpho Blue

稳定币去锚

时间线复盘

分析对象	Morpho Blue 市场 USDC / sNUSD (LLTV 91.5%)
代表交易	0x82a206c9dff0...0c4e72
报告日期	2026-08-14 (UTC)
数据口径	Ethereum 主网链上日志 + 合约调用复核

目录与执行摘要

01	价差何时突破 5%：固定预言机 vs DEX 实价的时间线	第 3 页
02	机会从出现到被实践持续了多久	第 5 页
—	全链路时间线图板（横向整页）	第 4 页
03	机会现在是否还存在：理论窗口 vs 执行阻塞	第 6 页
04	附录 A：关键链上数据核对表	第 7 页
05	附录 B：数据来源、池子清单与研究方法	第 8 页

预言机价格（固定）

\$1.063872026-01-19 市场创建时
写入，8/14 链上复核未变

5% 偏离线

\$1.01068= oracle × 0.95，用户所
问阈值

套利盈亏线

\$0.97344= oracle × LLTV
91.5%，低于此价买入即
赚

当前市场价

\$0.203P2 池 8/14 09:37 UTC
实测，偏离 -81%

Q1

偏离何时超过 5%？ 8/13 上午市场价约 \$1.042—1.049（偏离 1.4%—2.0%），尚未破线；**最早可确认跌破 \$1.01068 的链上观测是 8/13 13:48 UTC**（新池以 \$0.7209 初始化，偏离 -32%）。精确跨越点落在 12:02—13:48 之间，按借款节奏推断约在 13:00—13:48。

Q2

从出现到被实践持续多久？ 第一笔套利借款出现在 8/13 12:02:11 UTC（当时偏离仅 2%，属抢跑）；深跌形成后 14:02—15:02 集中爆发 159 笔借款（占总数 78%）；套利借款持续至 8/14 03:51 UTC，活跃窗口约 15 小时 50 分，共 203 笔、33 个地址、毛借出约 90.7 万 USDC。

Q3

现在还存在吗？ 理论上仍在：预言机未更新、市场价 \$0.203 远低于盈亏线。但**市场已被借满（利用率 100%，可借余额为 0）**，新套利者无法借出任何 USDC——机会“名义存在、实际冻结”，直到有人存入新资金或归还借款。

全部金额与时间均来自 Ethereum 主网链上日志、事件解码与合约调用复核；本页为摘要，详见后文。

01 价差偏离：从 2% 到 80% 的 22 小时

这个市场的预言机价格自创建起从未更新，恒定为 **\$1.063872/sNUSD**。因此"价差"完全由 DEX 一侧的价格决定：市场价每跌一分，价差就扩大一分。用户问的 5% 阈值，对应的 DEX 价格是 **\$1.010678**；而让套利真正赚钱的线是 **\$0.973443**（预言机价 × 91.5% LTV）。

时间 (UTC, 8/13)	区块	观测池	DEX 价格	偏离预言机	是否破 5%
11:57	25745903	P3	\$1.04884	-1.4%	否
12:02:11	25745967	P3 (首笔借款)	\$1.04241	-2.0%	否
12:02—13:48	—	(公共 RPC 不可枚举的全部瞬时池)	未知	未知	跨越区间
13:48	25746482	P5 (新建薄池)	\$0.72087	-32.2%	已破 (最早可确认)
14:05—14:15	25746493—543	0xef9773 池	\$0.5477—0.5499	-48.4%	深破
14:51	25746812	P2	\$0.7638 → \$0.6285	-28% → -41%	深破
16:52—16:54	25747417—425	P1 (分析交易)	\$0.4748—0.6204	-42% → -55%	深破

P3 池在 11:57—14:51 期间价格始终在 \$1.042—1.049，说明崩盘并非全市场同步，而是先在部分新建薄池中发生；本表取"可确认的最低观测价"。分析交易 0x82a2 两腿实际成交均价 \$0.6862。

关键发现：价格不是"慢慢滑落"，而是"分层撕裂"

- 8/13 上午 (11:57—12:02)：参考池 P3 成交在 \$1.0488—\$1.0424，偏离仅 1.4%—2.0%。此时第一笔套利借款已经发生——部分玩家在价差 远未到 5% 时就开始尝试。
- 12:02—13:48 之间：价格穿越 \$1.010678。公共 RPC 无法枚举全部瞬时池，因此给不出精确区块；但 13:00—14:00 小时段的借款量仍只有 19 笔，说明深跌尚未被大范围发现。
- 13:48：新池 P5 直接以 \$0.7209 初始化——创建者按当时的市场行情定价，这是链上可确认的、最早低于 5% 线的观测点，偏离已达 32%。

一句话回答

偏离超过 5% 发生在 2026-08-13 UTC 12:02 之后、13:48 之前；最保守可确认时刻为 13:48 UTC（区块 25746482，池价 \$0.7209）。以借款爆发的节奏推断，多数玩家实际感知到机会约在 13:30—14:00。

sNUSD 套利窗口全链路时间线（2026-08-13 11:00 UTC → 08-14 10:00 UTC）

预言机固定 \$1.06387 | 5% 偏离线 \$1.01068 | 套利盈亏线 \$0.97344 | 蓝点=可确认池价 | 橙柱=每时段借款笔数



结论：偏离 5% 跨越于 12:02-13:48（可确认最早 13:48, \$0.7209） | 首笔借款 12:02:11 | 集中爆发 14:02-15:02 | 现价 \$0.203、利用率 100% 被借空

02 从出现到实践：抢跑 2 小时，爆发 15 小时

把"出现"定义为深跌形成（13:48 可确认）、把"实践"定义为套利借款落地，时间线非常紧凑：**第一批集中借款在 14:02 就出现**，距可确认的深跌仅约 14 分钟。若把第一笔借款（12:02）也算作"被发现"，则从机会出现到实践约 2 小时。

第一笔套利借款 08-13 12:02:11 UTC 区块 25745967，当时价差仅约 -2%	集中爆发（峰值） 08-13 14:02—15:02 159 笔借款，占全窗口 78%	最后一笔借款 08-14 03:51:59 UTC 区块 25750704；此后无新增借款	活跃窗口总长 约 15 小时 50 分 203 笔 · 33 地址 · 毛借出 90.7 万 USDC
---	---	---	---

小时段 (UTC)	借款笔数	占总数	对应市场状态
12:02—13:02	16	7.9%	价差 2%—5% 之间，抢跑/测试
13:02—14:02	19	9.4%	跨越 5% 线前后，深跌池陆续出现
14:02—15:02	159	78.3%	P5—P10 深跌池（\$0.55—\$0.96）集体上架，机器人涌入
15:02—17:02	5	2.5%	深跌池价格回稳至 \$0.88—\$0.96，套利变薄
08-14 00:02—04:00	4	2.0%	价格二次下探至 \$0.26—\$0.34，零星尝试

为什么 14:00—15:00 集中爆发？

深跌池在 13:48 至 14:15 之间批量出现（P5 \$0.72、0xef9773 \$0.55、P6 \$0.76—0.93……），这些池子给了套利者"买入价远低于盈亏线 \$0.9734"的可执行路径；加上预言机未更新、LTV 91.5% 的杠杆空间，**单笔套利理论利润率一度超过 60%**（\$0.55 买入 vs \$0.9734 借出）。机器人在一小时内完成了 159 笔借款，把市场资金迅速借空。

一句话回答

机会"出现 → 被实践"的间隔约 **14 分钟至 2 小时**（取决于从哪个时点起算）；套利窗口从 8/13 12:02 到 8/14 03:51 **持续约 16 小时**，其中有效获利时段集中在 8/13 14:00—17:00。分析交易 0x82a2 发生在 8/13 16:54 UTC，属于该窗口的尾部偏中段。

03 现在：理论仍在，实际冻结

8/14 最新链上复核给出了一个"分裂"的答案：**套利条件全部满足，但资金通道已关闭。**

仍然成立的条件（链上实测）

- 预言机价格仍为 **\$1.063872** (oracle.price()
8/14 复核，未更新)
- DEX 最新价 **\$0.203** (P2 池 8/14 09:37
UTC)
- 盈亏线 \$0.9734，当前买入价只有其 1/4.8
- LLTV 91.5%、非官方市场 (listed=false)、
IRM 仍运行

被卡死的条件（链上实测）

- supplyAssets = borrowAssets = **\$1,660,992**
- 利用率 **100%**，liquidity = 0
- 想借 USDC 必须先有人存入或归还，但没人愿
意在 100% 利用率下冒险提供流动性
- 8/14 03:51 之后无任何新借款：通道实质关闭

判断维度	结论	证据
价差条件	仍存在	oracle \$1.06387 vs 市场 \$0.203，理论利差约 4.8 倍
资金条件	已阻塞	利用率 100%，可借余额 0
是否还能"执行"	不能（除非有新供给）	8/14 03:51 后无借款；市场被既有仓位占满
风险面	高度危险	预言机一旦更新，0.915 仓位瞬间资不抵债，面临清算连环

结论

机会没有消失，只是被"借满 + 薄池"双重卡住。市场价远低于盈亏线意味着：只要有人存入 USDC 或归还借款，同一套利立刻可以重演；但 100% 利用率下，新资金进入的激励与风险并存（利率极高，但也面临预言机重定价风险）。对该市场更现实的前景是：**预言机被更新/市场被处置（关闭、清算或替换）**，价差被一次性抹平——届时已持仓的套利者将面临大规模清算，而后来者则彻底失去套利前提。

04 附录 A：关键链上数据核对表

项目	数值	来源 / 方法
预言机价格	\$1.063872 / sNUSD	oracle.price() 实时调用 (0x28e8...feca)
LLTV	91.5%	idToMarketParams() 返回值
5% 偏离线	\$1.010678	oracle × 0.95
套利盈亏线	\$0.973443	oracle × 0.915
8/13 11:57 参考价	\$1.04884 (P3)	Swap 事件 sqrtPriceX96 解码
8/13 12:02:11 首笔借款	区块 25745967	Borrow 事件 + 区块时间戳
8/13 13:48 最早可确认破线	\$0.72087 (P5, 区块 25746482)	Swap 事件解码 (新池初始化价)
8/13 14:02–15:02 借款峰值	159 笔	Borrow 事件分时统计
8/13 16:54 分析交易	0x82a2...0c4e72, 均价 \$0.6862	回执日志逐条解码 (P1 腿 0.6801 / P2 腿 0.7653)
全窗口借款	203 笔 / 33 地址 / 906,745.66 USDC	Borrow 事件聚合 (8/13 12:02 → 8/14 03:51)
当前市场状态	supply = borrow = \$1,660,991.73, 利用率 100%	market() 合约调用 (8/14)
当前市场价	\$0.20319 (P2, 8/14 09:37 UTC)	Swap 事件解码

注：12:02–13:48 之间的精确跨越区块无法由公共 RPC 完全枚举（部分区间存在路由/存档限制，见附录 B），报告采用“可确认观测”口径，并给出保守区间。

05 附录 B：数据来源、池子清单与研究方法

核心合约与地址

角色	地址
Morpho Blue	0xbbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eefcb
市场 ID	0xae60b71b...ec777cb4 (USDC 借出 / sNUSD 抵押)
预言机	0x28e82e7f25dbcd487af27c80de4f62553260feca
sNUSD	0x08efcc2f3e61185d0ea7f8830b3fec9bfa2ee313
USDC	0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
V4 池管理器	0x0000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90

已确认的 sNUSD/USDC 池（价格观测来源）

代号	池 ID (前 16 位)	观测时段 (8/13 UTC)	价格区间
P3	0x9696f376b2f5...	11:57–14:51	\$1.0423–1.0488
P5	0x6e09cdf89fa7...	13:48 起	\$0.7209 (初始)
0xef9773	0xef97730f0604...	14:05–14:15	\$0.5477–0.5499
P6–P9	0x2f2f05f0 / 0x127c2882 / 0x13f5b2e5 / 0x1abfb9ac	14:07–14:36	\$0.7558–0.9346
P10	0x61a7e7227d7f...	15:05–15:25	\$0.9544–0.9607
P2	0xccf5f35a3e29...	14:51 起	\$0.2032–0.7638
P1	0x7a3536c19286...	16:52 起	\$0.4748–0.6204

研究方法与限制

- 价格 = 池 Swap 事件中的 sqrtPriceX96 按 $(\text{sqrt}/2^{96})^2 \times 10^{12}$ 换算为 USDC/sNUSD；方向与金额通过同交易 ERC20 转账交叉验证，池身份通过回执中 sNUSD↔池管理器的转账确认。
- 借款时间线来自 Morpho Borrow 事件（market 过滤）逐块扫描；时间戳来自 `eth_getBlockByNumber`。
- 限制：公共 RPC 对部分历史区间存在 10,000 块/请求上限与路由失败，12:02–13:48 之间的全部瞬时池无法完整枚举，结论以“可确认观测 + 行为推断”给出。